

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный Исследовательский Университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Базы данных  
Лабораторная работа №1

Вариант: **501991**

Выполнил: студент гр. Р3109  
Сиромашенко Владислав Романович  
Проверил: Ермаков Михаил Константинович

Санкт-Петербург  
2025г.

# Содержание

|          |                                                |          |
|----------|------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Текст задания</b>                           | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Описание предметной области</b>             | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Список сущностей и их классификация</b>     | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Инфологическая модель</b>                   | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Даталогическая модель</b>                   | <b>4</b> |
| <b>6</b> | <b>Реализация даталогической модели на SQL</b> | <b>4</b> |
| <b>7</b> | <b>Выводы по работе</b>                        | <b>4</b> |

## 1. Текст задания

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

- На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
- Составить инфологическую модель.
- Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
- Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
- Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Для создания объектов базы данных у каждого студента есть своя схема. Название схемы соответствует имени пользователя в базе studs (sXXXXXX). Команда для подключения к базе studs:

```
psql -h pg -d studs
```

Каждый студент должен использовать свою схему при работе над лабораторной работой №1 (а также в рамках выполнения 2, 3 и 4 этапа курсовой работы).

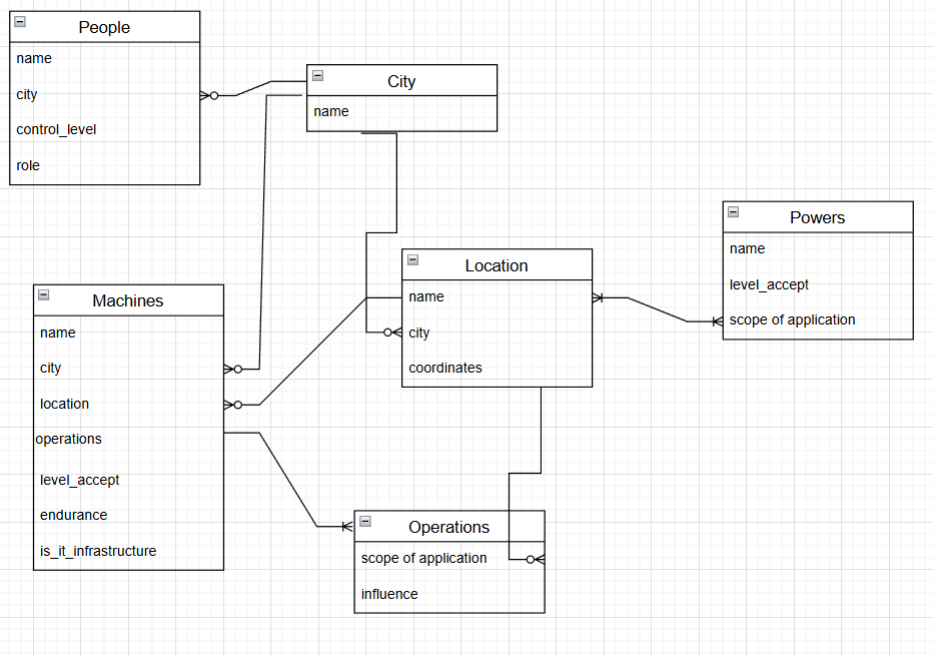
## 2. Описание предметной области

Из всей этой информации ясно было одно. Хедрон, должно быть, досконально знал функции всех устройств и всех тех сил, которые управляли жизнью города, и мог заставить их повиноваться своей воле в такой степени, какая была недоступна никому другому. И надо полагать, существовал еще один, более высокий, уровень контроля, на котором предотвращались любые попытки слишком уж изобретательных Шутов причинить постоянный, неустранимый ущерб сложнейшей структуре Диаспара.

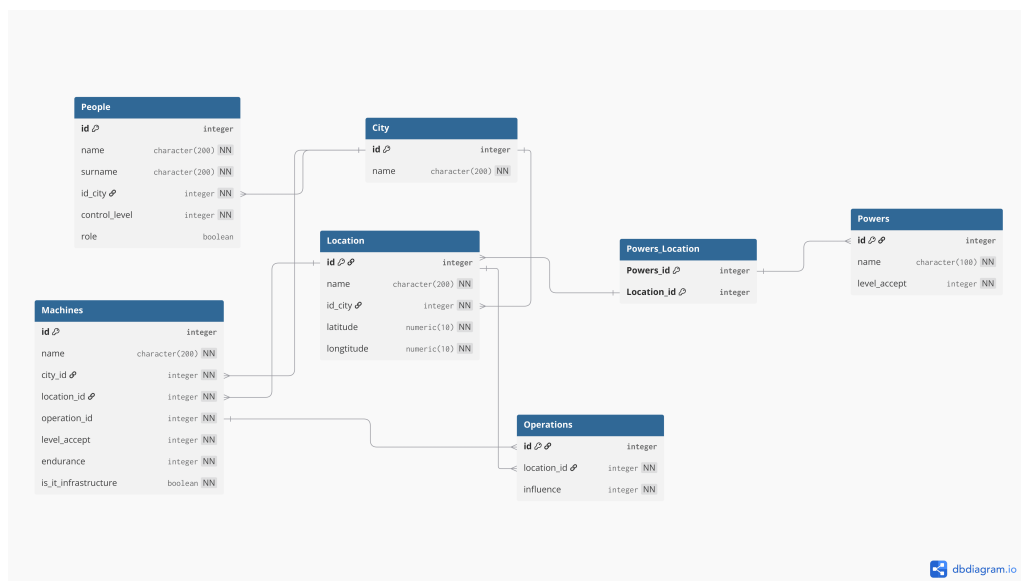
## 3. Список сущностей и их классификация

- People - Стержневая сущность, ассоциация с City
- City - является характеристикой для People
- Location - дополнительная сущность, ассоциация с Machines, Powers, Operations, City. Является характеристикой для Machines и Operations
- Machines - стержневая сущность, ассоциирует City, Location, Operations
- Operations - стержневая сущность, ассоциирует с Location
- Powers - стержневая сущность, ассоциирует с Location
- Powers-Location - ассоциативная сущность

## 4. Инфологическая модель



## 5. Даталогическая модель



## 6. Реализация даталогической модели на SQL

Ссылка на гит

## 7. Выводы по работе

Была изучена структура инфологических и даталогических моделей, которые помогают разработке БД. Повторил синтаксис языка SQL. Изучил принцип работы объектно-реляционных СУБД на примере PostgreSQL.